

树莓派主动降噪 Demo — 架构总览

独立新项目：先测量确认 3D 打印机噪声的大小与来源，再在其所在房间实现主动降噪（ANC），并预留空调、风枪、风机、扫地机器人等迭代场景。

核心物理约束：安静区与噪声类型

主动降噪只在误差麦克风所在点附近形成安静区（直径约 $\lambda/10$ ），无法整房间降噪。3D 打印机噪声中，步进电机音调成分与风扇叶片频率是 ANC 甜点；高频宽带成分（气动噪声）主要靠被动方案。因此“先测量确认来源”是正确路径。



系统架构



参考麦克风

靠近打印机，捕获噪声



WM8960 I2S 编解码器

2 ADC + 1 DAC, ALSA 低延迟



FXLMS / 谐波消除

树莓派直跑, 3–10 ms 延迟



扬声器

反相声波 (有源音箱)

误差麦克风 (安静点) → 残差反馈 → 自适应滤波器收敛

网格测量录音

房间多点, 多个打印阶段



SPL / 频谱 / 噪声图

确认噪声大小与来源



ANC 可行性判断

音调占比 → 是否需要降噪



A/B 评估

ANC 开关对比, dB 差

软件模块

模块	职责
capture.py	音频采集（ALSA / USB / I2S），统一录音接口
analyze.py	SPL、FFT、频谱峰值、音调占比
source_id.py	噪声源归属（步进 / 风扇 / 共振）
noise_map.py	房间网格测量 → 噪声地图
position.py	摄像头 → ArUco 打印机定位
anc/fxlms.py	Filtered-x LMS 实时降噪
anc/harmonic.py	周期噪声谐波消除
evaluate.py	ANC 前后 A/B、dB 差、A 加权
main.py	Web UI / API (:8000)

里程碑

里程碑	内容	状态
M0	硬件准备与校准：音频 I/O 验证、麦克风灵敏度标定	待启动
M1	噪声测量与来源确认：网格录音 → 噪声地图 + 频谱 + 来源归属 + 是否需要降噪建议	第一步
M2	ANC Demo：参考麦 + 误差麦 + 扬声器，FXLMS 音调消除，A/B 评估	待启动
M3	位置感知闭环：摄像头定位打印机 → 自动引导静音区与 ANC 参数	待启动
M4	迭代场景：空调 / 风枪 / 风机 / 门外扫地机器人 Profile 抽象	待启动

迭代场景

场景	噪声类型	ANC 可行性	关键设计点
3D 打印机 (v1)	步进音调 + 风扇宽带	音调高 / 宽带中	参考麦近打印机；静音区在操作位
空调	压缩机 50/60 Hz 谐波	高	低频安静区大；参考麦在出风口
硬件工程师风枪	宽带强噪声、间歇	低一中	高 SPL；防热距离；参考麦近喷嘴
风机	叶片频率 + 宽带	中	与打印机类似；参考麦在进风口
门外扫地机器人	电机 + 结构传导	中	声源移动；参考麦在门 / 墙边